FPT UNIVERSITY | FPTU QUY NHON AI CAMPUS FU CAHATA • PRN232 & PRM393

📱 OmniCast — Danh Mục Test Cases Môn PRM393

Phân Hệ: Ứng Dụng Di Động Flutter (Clean Architecture, BLoC, SQLite Offline-First, OmniPlayer)

Học viện Công nghệ FPT Quy Nhơn — FPTU Quy Nhon AI Campus - FU Cahata
Dự án: OmniCast — Nền tảng Truyền thông & Trí tuệ Phát thanh Truyền hình Đa Phương tiện

Thông Tin Dự Án & Hội Đồng Kiểm Thử

- **Đơn vị đào tạo:** Đại học FPT Quy Nhơn (FPTU Quy Nhon AI Campus)
- **Tổ chức / Câu lạc bộ:** FU Cahata
- **Môn học:** PRM393 (Mobile Applications Development)
- **Học kỳ:** Fall 2026 (Fa26)
- **Giảng viên hướng dẫn (Mentor):** Thầy **Huỳnh Vang**
- **Nhóm sinh viên thực hiện (4 thành viên):**
  1. **Nguyễn Bình An** (`TomOutfit` — Trưởng nhóm / Tech Lead)
  2. **Trần Thanh Sơn** (`TranThanhSonQE170080` — MSSV: `QE170080`)
  3. **Nguyễn Vĩnh Phú** (`phunvqe180136` — MSSV: `QE180136` — Mobile Lead Developer)
  4. **Đồng Hoàng Nguyên** (`teng122`)
- **Tổng số ca kiểm thử:** 28 Test Cases chức năng / Tích hợp + 91 Automated Tests (Flutter Unit & Widget Tests)
- **Tỷ lệ thực thi:** 100% ĐẠT (PASS)

Danh Mục Test Cases Chi Tiết

1. Quản lý Trạng thái Phiên & Bảo mật Token (AuthBloc)

Mã TC	Kịch bản kiểm thử	Dữ liệu đầu vào & Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-PRM-01	Đăng nhập tài khoản trên thiết bị di động	Điền email/mật khẩu tại `LoginScreen`, bấm Đăng nhập	`AuthBloc` phát trạng thái `AuthLoading` → `Authenticated`. Lưu access/refresh token vào `flutter_secure_storage`.	Đăng nhập thành công, chuyển hướng về Trang chủ	**PASS**
TC-PRM-02	Tự động làm mới phiên đăng nhập (Silent Token Refresh)	Khi Access Token hết hạn (401), gửi request ngầm	`AuthInterceptor` tạm khóa hàng đợi, gọi `/auth/refresh` bằng refresh token và phát lại request mà không văng ra màn hình đăng nhập.	Tự động làm mới mượt mà	**PASS**

Mã TC	Kịch bản kiểm thử	Dữ liệu đầu vào & Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-PRM-03	Đăng xuất an toàn	Bấm Đăng xuất tại `ProfileScreen`	Xóa dữ liệu phiên trong SecureStorage, xóa bộ đệm cá nhân hóa, chuyển hướng về màn hình Đăng nhập.	Trạng thái đăng xuất sạch sẽ	**PASS**

2. Cơ chế Hoạt động Ngoại tuyến & Đồng bộ Danh sách Xem (WatchlistBloc & SQLite)

Mã TC	Kịch bản kiểm thử	Dữ liệu đầu vào & Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái	
TC-PRM-04	Thêm chương trình vào Watchlist khi có mạng (Online)	Bấm nút Lưu vào Watchlist tại trang chi tiết chương trình	Giao diện cập nhật ngay lập tức (Optimistic UI), ghi nhận vào SQLite `watchlist` và gửi `POST /me/watchlist` lên máy chủ.	Trạng thái đồng bộ tức thì	**PASS**	
TC-PRM-05	Thêm chương trình vào Watchlist khi MẤT MẠNG (Offline)	Bật chế độ máy bay (Airplane mode), bấm Lưu vào Watchlist	Lưu vào bảng SQLite `watchlist` với cờ `dirty = 1`, ghi bản ghi thêm vào bảng `pending_ops`. Không hiện lỗi mạng.	Lưu ngoại tuyến thành công	**PASS**	
TC-PRM-06	Xóa chương trình khỏi Watchlist khi MẤT MẠNG	Tiếp tục ở chế độ ngoại tuyến, bấm Bỏ lưu chương trình	Xóa khỏi danh sách hiển thị, ghi nhận thao tác xóa vào hàng đợi `pending_ops`.	Ghi nhận thao tác xóa vào SQLite	**PASS**	
TC-PRM-07	Tự động phát lại thao tác (Replay) khi có mạng trở lại	Tắt chế độ máy bay (kết nối Wi-Fi/4G phục hồi)	Dịch vụ `WatchlistSyncService` tự động duyệt các thao tác trong `pending_ops`, gửi lên NestJS API và làm sạch hàng đợi.	Đồng bộ hoàn tất, cờ dirty = 0	**PASS**	
TC-PRM-08	Hiển thị thống kê bộ nhớ đệm (CacheStats)	Truy cập mục Cài đặt → Quản lý dữ liệu cục bộ	Hiển thị chính xác số kênh, số chương trình, số mục watchlist và kích thước tệp `omnicast_local.db` (KB/MB).	Thông số bộ nhớ đệm hiển thị chính xác	**PASS**	

3. Lên Lịch Thông Báo Nhắc Lịch Cục Bộ Trước 15 Phút

Mã TC	Kịch bản kiểm thử	Dữ liệu đầu vào & Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-PRM-09	Đặt lịch nhắc tự động cho sự kiện sắp tới	Lưu chương trình phát sóng lúc 19:00 vào Watchlist	Tự động tính mốc `18:45` (19:00 - 15 phút), gọi `zonedSchedule` với chế độ `exactAllowWhileIdle`.	Thông báo được lên lịch chính xác	**PASS**
TC-PRM-10	Hủy lịch nhắc khi xóa chương trình	Xóa chương trình đã lưu khỏi Watchlist	Tự động hủy thông báo cục bộ tương ứng qua `notificationsPlugin.cancel(id)`.	Lịch nhắc bị hủy bỏ thành công	**PASS**

4. Trình Phát Đa Phương Tiện OmniPlayer & Tương Tác Trực Tiếp

Mã TC	Kịch bản kiểm thử	Dữ liệu đầu vào & Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-PRM-11	Phát luồng trực tiếp MediaMTX trên mạng cục bộ	Mở một kênh đang trực tiếp trên thiết bị thật	`OmniPlayer` tự động thay thế `localhost` bằng IP máy chủ LAN, khởi tạo trình phát HLS/WebRTC mượt mà.	Video phát ổn định < 1s độ trễ	**PASS**
TC-PRM-12	Tự động phục hồi khi mất kết nối luồng phát	Giả lập rớt gói mạng trong 3 giây khi đang xem	Trình phát hiển thị vòng tròn chờ tải lại nhẹ, tự kích hoạt retry theo Exponential Backoff mà không crash ứng dụng.	Tự động kết nối lại khi có luồng	**PASS**
TC-PRM-13	Gửi và nhận tin nhắn Live Chat thời gian thực	Nhập bình luận tại thanh chat trên màn hình Live	Gửi qua WebSocket `/live`, tin nhắn xuất hiện tức thì trong danh sách chat bán trong suốt của tất cả người xem.	Tin nhắn hiển thị tức thời	**PASS**

Mã TC	Kịch bản kiểm thử	Dữ liệu đầu vào & Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-PRM-14	Thả cảm xúc hoạt họa nổi (Floating Reactions)	Bấm liên tục biểu tượng Trái tim và Lửa	Biểu tượng cảm xúc bay lên màn hình với chuyển động cong mượt mà, phát tán qua WebSocket tới các máy khác.	Hiệu ứng CustomPainter mượt 60fps	**PASS**
TC-PRM-15	Quyên góp ủng hộ trực tiếp (Live Donation Sheet)	Mở modal quyên góp, chọn mức 20.000đ và gửi lời nhắn	Xác thực giao dịch thành công, hiển thị banner vinh danh người ủng hộ trên luồng phát.	Quyên góp được ghi nhận thành công	**PASS**
TC-PRM-16	Xem và bỏ phiếu Live Polls trên thiết bị di động	Moderator khởi tạo cuộc bình chọn	Hiển thị phiếu bầu dạng popup nhẹ, chọn đáp án và xem tỷ lệ phần trăm nhảy số tức thời.	Bình chọn trực quan	**PASS**
TC-PRM-17	Xem câu hỏi Q&A được ghim nổi trên video	Host ghim câu hỏi khán giả lên màn hình	Một banner câu hỏi trong suốt hiển thị ở góc trên video của người xem di động.	Câu hỏi ghim rõ ràng	**PASS**
TC-PRM-18	Nhấn mua sản phẩm Live Commerce được ghim	Host ghim thẻ sản phẩm	Thẻ sản phẩm nổi bật có nút `Mua ngay`, chạm vào sẽ mở liên kết chi tiết hoặc modal đặt hàng.	Tương tác thương mại mượt mà	**PASS**

5. Màn Hình Studio Phát Sóng Di Động (LiveStudioScreen & MobileStudioRecorderScreen)

Mã TC	Kịch bản kiểm thử	Dữ liệu đầu vào & Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-PRM-19	Bàn điều khiển Studio di động 4 Tab	Mở `LiveStudioScreen`, chuyển giữa 4 tab Chat, Poll, Q&A, Goods	Các chức năng quản trị luồng phát thực hiện mượt mà trên giao diện cảm ứng di động.	4 tab hoạt động hoàn hảo	**PASS**

Mã TC	Kịch bản kiểm thử	Dữ liệu đầu vào & Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-PRM-20	Phát sóng trực tiếp bằng Camera qua WebRTC WHIP	Mở `MobileStudioRecorderScreen`, cấp quyền camera/micro	Ứng dụng nạp camera, thiết lập kết nối WHIP tới MediaMTX, truyền hình ảnh Full HD thời gian thực.	Phát sóng WebRTC thành công	**PASS**
TC-PRM-21	Lật gương camera và chuyển đổi camera trước/sau	Bấm nút chuyển đổi camera khi đang live	Chuyển đổi camera mượt mà không làm đứt phiên kết nối WebRTC tới máy chủ.	Chuyển đổi camera ổn định	**PASS**
TC-PRM-22	Xem trước hình ảnh trong hình (PiP Stream Preview)	Thu nhỏ màn hình studio khi đang live	Khung phát sóng thu nhỏ thành cửa sổ PiP nổi cho phép điều khiển song song.	PiP hiển thị mượt mà	**PASS**

6. Điều Hướng GoRouter & Giao Diện Người Dùng

Mã TC	Kịch bản kiểm thử	Dữ liệu đầu vào & Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái	
TC-PRM-23	Chuyển tab giữ nguyên trạng thái (StatefulShellRoute)	Cuộn trang Kênh đến vị trí giữa, chuyển sang tab EPG rồi quay lại tab Kênh	Vị trí cuộn và danh mục đã chọn của tab Kênh vẫn giữ nguyên vẹn, không bị khởi tạo lại từ đầu.	Giữ trạng thái cuộn mượt mà	**PASS**	
TC-PRM-24	Bảo vệ tuyến đường cá nhân (Auth Guard)	Đăng xuất tài khoản, thử mở URL liên kết sâu `/watchlist`	`GoRouter` phát hiện trạng thái chưa xác thực, tự động điều hướng sang `/login?from=/watchlist`.	Chuyển hướng an toàn	**PASS**	
TC-PRM-25	Đồng bộ thời gian thực Watch-Party Sync	Hai thiết bị cùng xem một sự kiện phát sóng	`OmniPlayer` tự động so khớp mốc thời gian luồng HLS, hiệu chỉnh độ lệch nếu vượt quá 3 giây.	Đồng bộ xem chung chính xác	**PASS**	

Mã TC	Kịch bản kiểm thử	Dữ liệu đầu vào & Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái	
TC-PRM-26	Chế độ xoay màn hình tự động (Landscape Player)	Xoay ngang điện thoại khi đang xem video	Tự động chuyển sang chế độ toàn màn hình, ẩn System Bars và hiển thị thanh điều khiển tối ưu.	Chuyển chế độ toàn màn hình mượt	**PASS**	
TC-PRM-27	Tìm kiếm chống rung (Debounce Search)	Gõ nhanh từng ký tự trong ô tìm kiếm	`SearchBloc` áp dụng concurrency transformer `restartable` + debounce 300ms, chỉ gửi 1 request cuối cùng.	Tiết kiệm băng thông tối đa	**PASS**	
TC-PRM-28	Tương thích Onboarding cho người dùng mới	Cài đặt ứng dụng lần đầu và khởi chạy	Hiển thị 3 màn hình Onboarding giới thiệu tính năng, lưu cờ đã xem vào SharedPreferences.	Onboarding trực quan	**PASS**	